力学系(2): 濃度が振動する生化学反応系

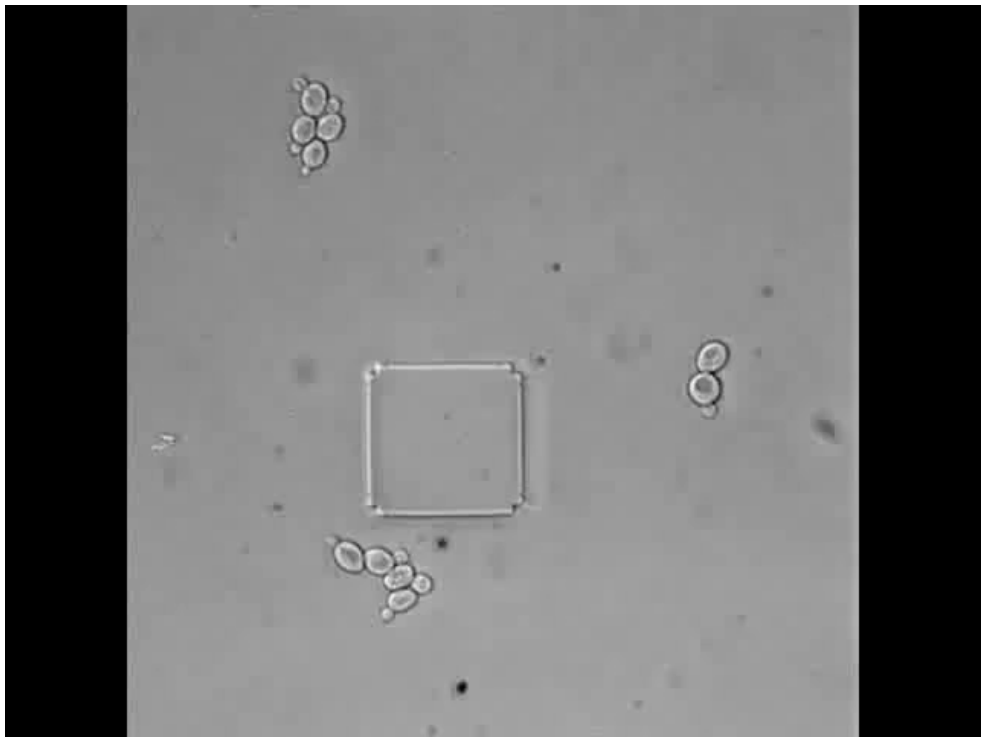
柚木克之 (YUGI, Katsuyuki)
理化学研究所・生命医科学研究センター

一番身近な生物振動

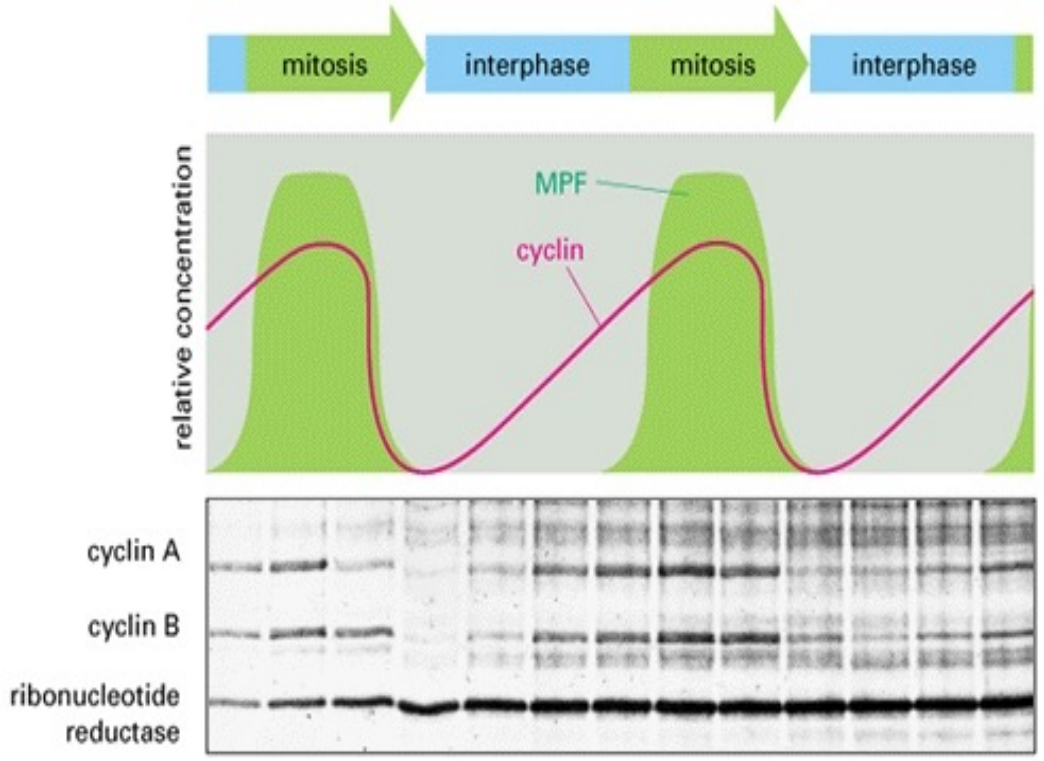


上から順に、心拍、動脈血酸素飽和度、呼吸

振動は微生物のレベルにもある



酵母の細胞分裂



サイクリン濃度の振動 → 細胞分裂を制御

連続系の離散的挙動

- 生化学パスウェイのモデル
  - 連立常微分方程式
  - いわゆる非線形力学系
- 連立常微分方程式の解
  - 速度論定数を変える
  - ある点で振る舞いが変わる
    - 定常状態
    - 振動
- 境界となるパラメータ値を見つける

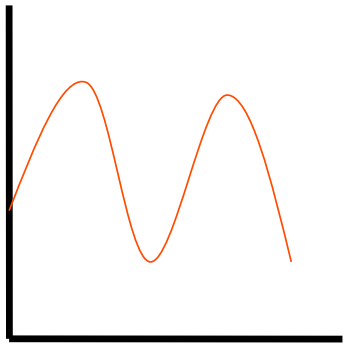
$$\frac{d[Cdc25P]}{dt} = \frac{k_a[MPF][total\ Cdc25] - [Cdc25P])}{K_a + [total\ Cdc25] - [Cdc25P]} - \frac{k_b[PPase][Cdc25P]}{K_b + [Cdc25P]}$$

$$\frac{d[Wee1P]}{dt} = \frac{k_e[MPF][total\ Wee1] - [Wee1P])}{K_e + [total\ Wee1] - [Wee1P]} - \frac{k_f[PPase][Wee1P]}{K_f + [Wee1P]}$$

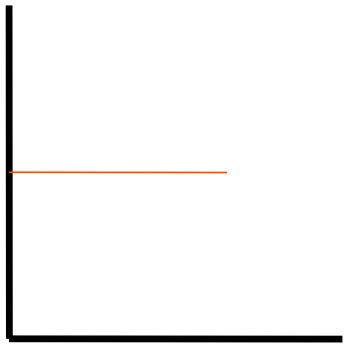
$$\frac{d[IEP]}{dt} = \frac{k_g[MPF]([total\ IE] - [IEP])}{K_g + [total\ IE] - [IEP]} - \frac{k_h[PPase][IEP]}{K_h + [IEP]}$$

$$\frac{d[APC^*]}{dt} = \frac{k_c[IEP]([total\ APC] - [APC^*])}{K_c + [total\ APC] - [APC^*]} - \frac{k_d[anti\text{-}IE][APC^*]}{K_d + [APC^*]}$$

Borisuk and Tyson (1998)



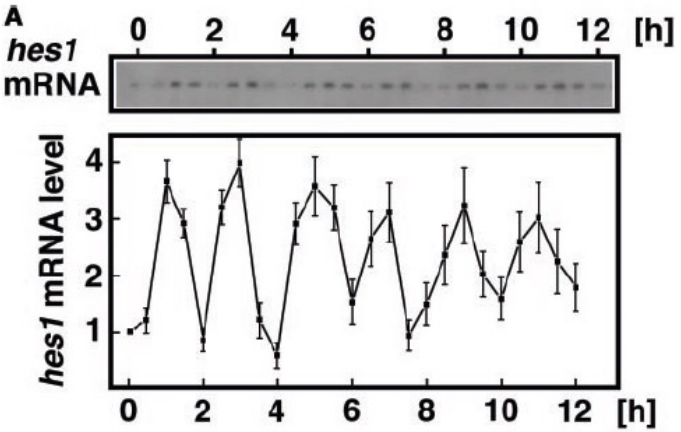
$k<1.2\times10^{-2}$ sec^{-1}

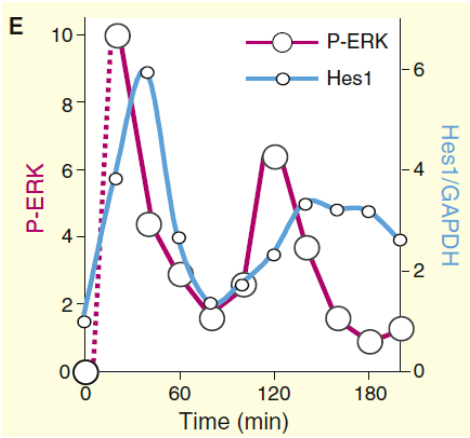


$k>1.2\times10^{-2}$ sec^{-1}

最先端で発見されている振動現象

- Hes1　(Notch signalling system)
  - –mRNA転写が2時間周期
  - –体節形成に必要
  - –Hirata *et al.* (2002) *Science*
- 「MAPKカスケードは2時間周期で振動」
  - –Nakayama *et al*. (2008) *Curr. Biol.*
- In depth
  - –「フィードバック」
  - –数理的な解析が威力を発揮する





今日と明日の内容

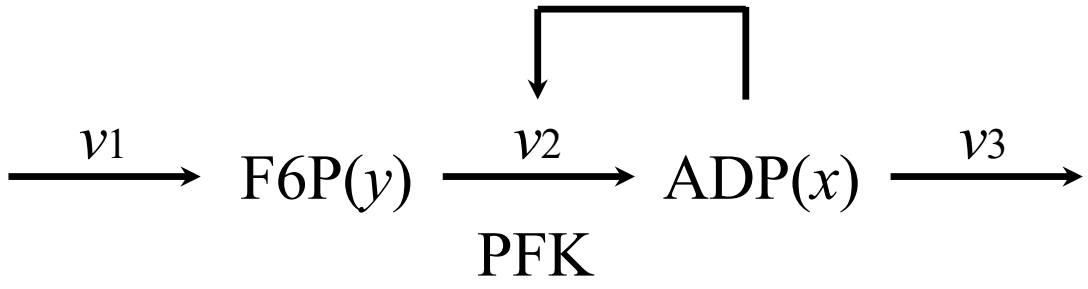
- 生物リズムはなぜ起こるか？
  –Sel’kov モデルと Hopf 分岐

- 引き続き「力学系の七つ道具」に取り組む

力学系の七つ道具

1.相平面
2.ヌルクライン
3.ベクトル場
4.固定点
5.ヤコビ行列
6.固有値による安定性解析
7.分岐図

Sel'kovモデル



$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_2 - v_3 \\ \dfrac{dy}{dt} = v_1 - v_2 \end{cases}$$

ただし

$$v_1 = b \qquad v_2 = ay + x^2 y$$

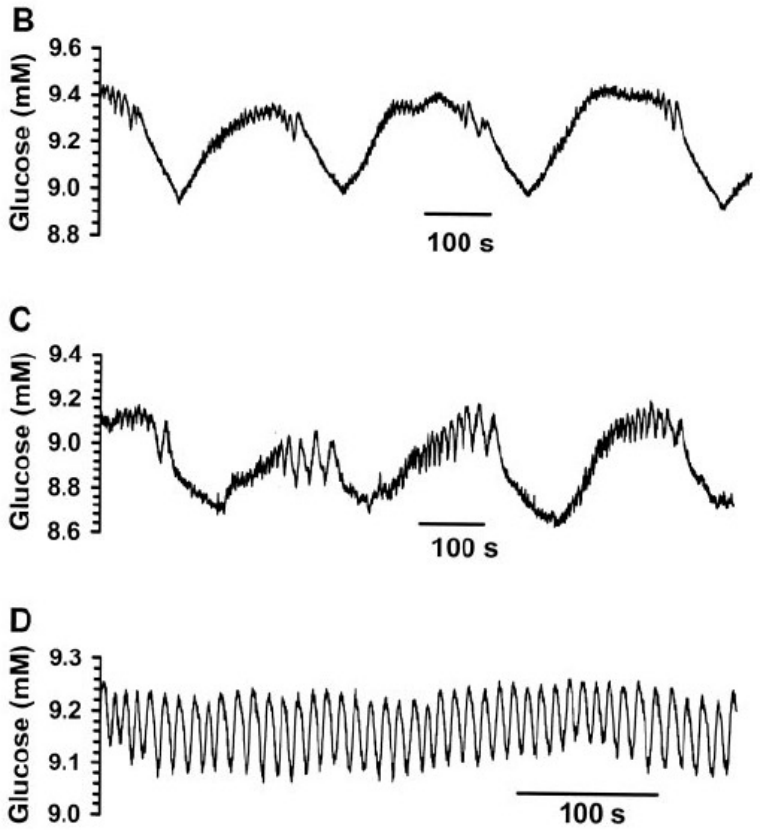
$$v_3 = x$$

Strogatz (1994) pp.205

- 解糖系の振動を説明するためのモデル
  - 振動するのは物質濃度、酵素活性
  - ポジティヴ・フィードバック

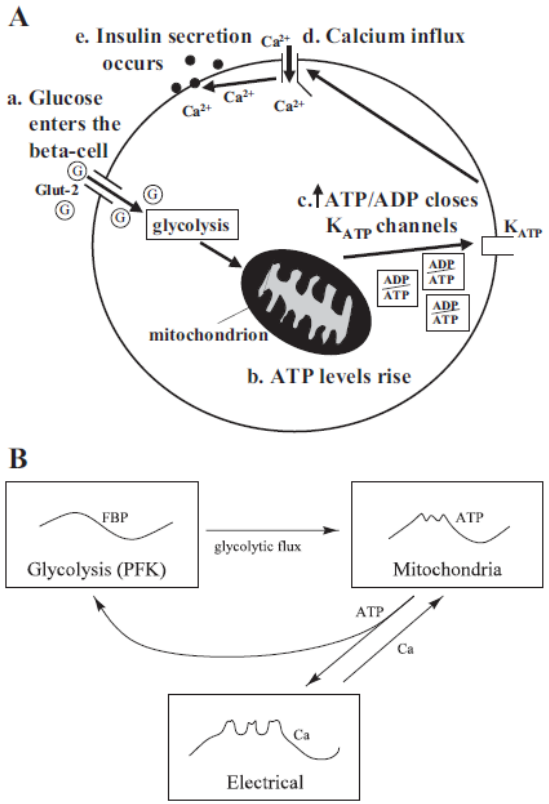
解糖系の振動とは？

- 代謝物質濃度の時間的振動
  - グルコース
  - 酸素

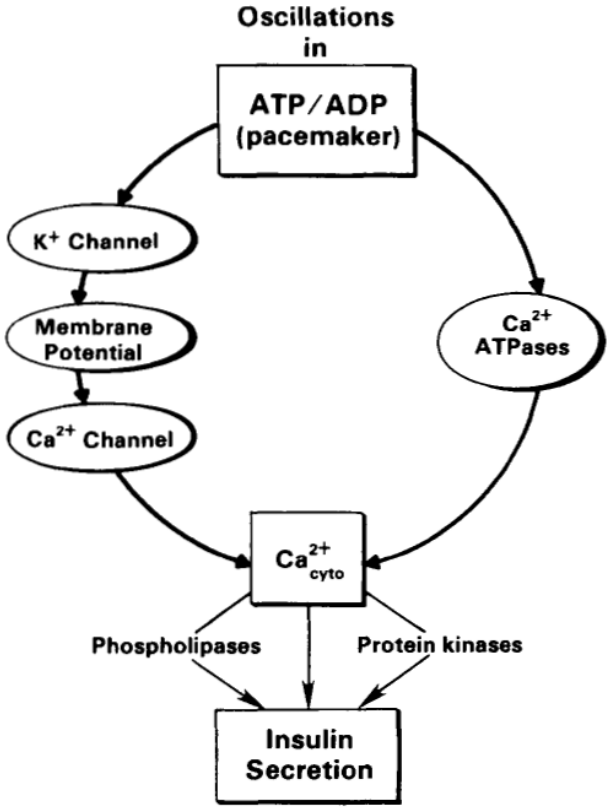


Kennedy *et al.* (2007)

解糖系振動　→　insulin分泌

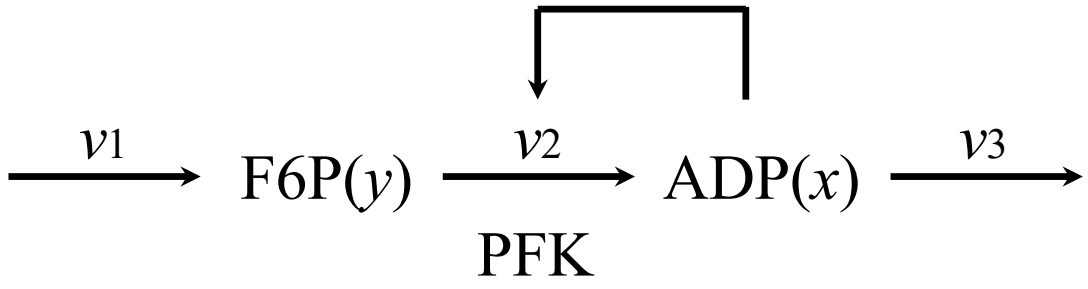


Bertram *et al.* (2007)



Corkey *et al.* (1988)

演習1: Sel'kov modelを作る



$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_2 - v_3 \\ \dfrac{dy}{dt} = v_1 - v_2 \end{cases}$$

ただし $v_1 = b$ $v_2 = ay + x^2 y$ $v_3 = x$

Strogatz (1994) pp.205

- 速度論パラメータ： a = 0.06, b = 0.6
- 初期値　　： ADP = 1.0, F6P = 1.0

空欄を埋めなさい

コード (selkov.py)

```
(略)
def selkov_model( t , init , *param ):
    x = init[ 0 ]
    y = init[ 1 ]

    [ a , b ] = param


    v1 = 
    v2 = 
    v3 = 

    dxdt = v2 - v3
    dydt = v1 - v2

    return [ dxdt , dydt ]
```

```
init = [ 1.0 , 1.0 ]
t_span = [ 0 , 100 ]
t_eval = np.linspace( t_span[0] , t_span[1] , 10000 )

a = 0.06
b = 0.6

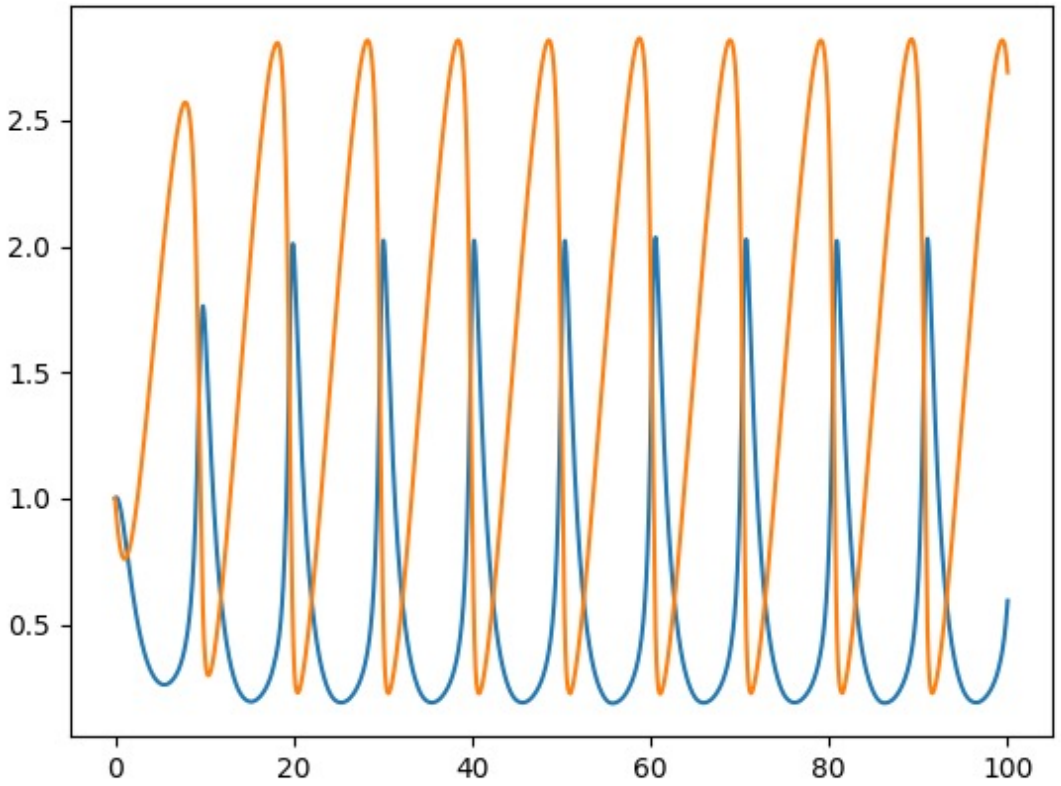
param = [ a , b ]

solution = solve_ivp( selkov_model, t_span, init,
t_eval=t_eval, method='RK45', args=param )

ADP = solution.y[0]
F6P = solution.y[1]

plt.plot( solution.t , ADP )
plt.plot( solution.t , F6P )
plt.show()
```

シミュレーション結果

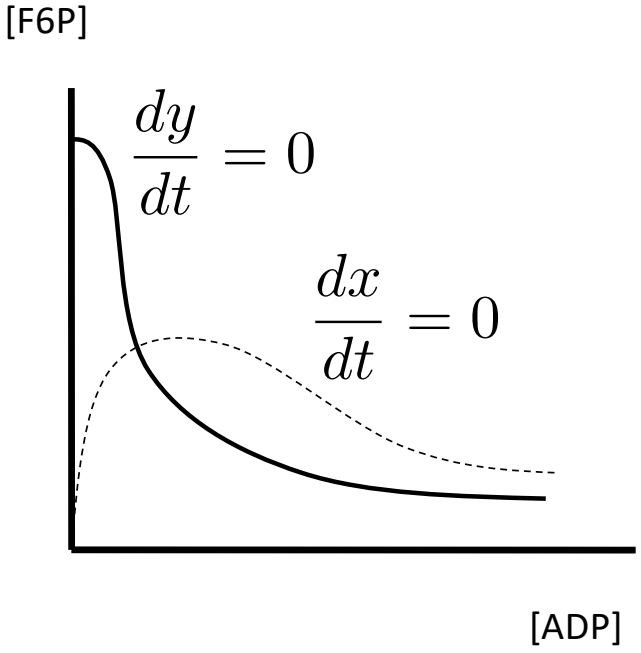


橙: F6P

青: ADP

復習：相平面とヌルクライン

- Phase plane (相平面)
  - 時間発展する2つの変数
  - *x*-*y* 平面
- Nullcline (ヌルクライン)
  - “時間変化 = 0”の曲線
  - 交点は「固定点」と呼ばれる



演習2: 相平面とヌルクライン

1. Sel'kovモデルの解軌跡を相平面に描きなさい (python)
   - 解軌跡 ＝ 時間とともに点([ADP],[F6P])が2次元平面上でどのように動くか

2. ヌルクラインの式を手計算で求め、pythonでグラフ化しなさい。

空欄を埋めなさい（相平面とヌルクライン）

コード`(selkov_phaseplane.py)`

```
(略)

solution = solve_ivp( selkov_model, t_span, init,
t_eval=t_eval, method='RK45', args=param )

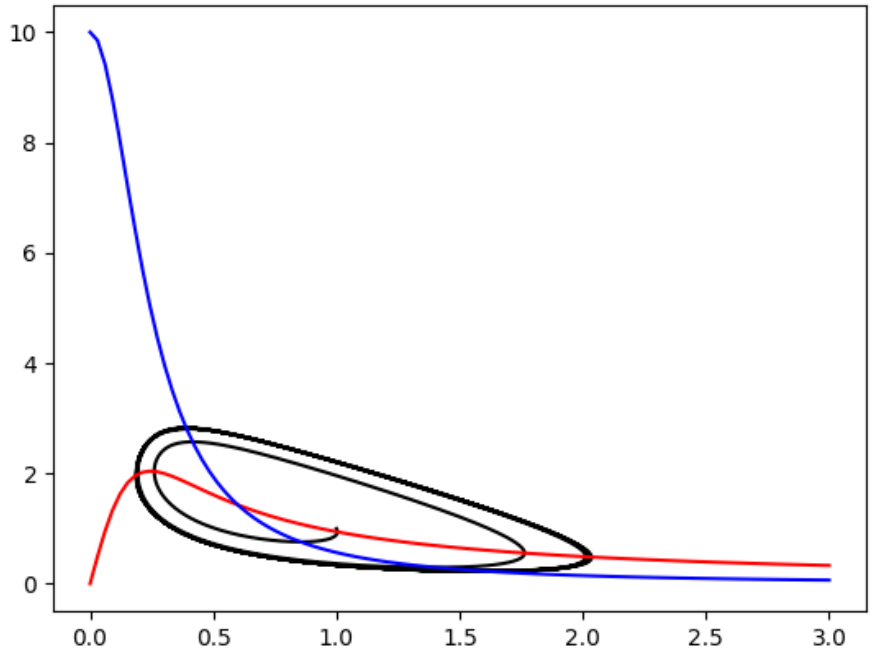
ADP = solution.y[0]
F6P = solution.y[1]

plt.plot( [redacted], [redacted], 'k-')

x = np.linspace( 0, 3, 100 )
x_null = x / ( a + x**2 ) # The nullcline for dxdt
y_null = [redacted] # The nullcline for dydt

plt.plot( x , x_null , 'r-')
plt.plot( [redacted], [redacted], 'b-')
plt.show()
```

出力例: 解の軌跡とヌルクライン



黒：解の軌跡、青・赤：ヌルクライン

力学系の七つ道具

1.相平面

2.ヌルクライン

3.ベクトル場

4.固定点

5.ヤコビ行列

6.固有値による安定性解析

7.分岐図

ベクトル場：相平面上の風向きを可視化

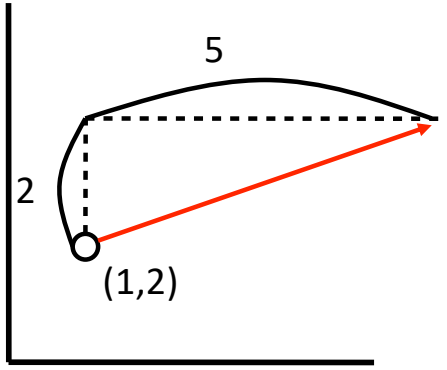
- 描き方

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f(x,y) \\ \dfrac{dy}{dt} = g(x,y) \end{cases}$$

点 (x, y) を大きさ $\left(\dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}\right)$ のベクトルを描く

[F6P]

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -x + 2y + x^2 y \\ \dfrac{dy}{dt} = 8 - 2y - x^2 y \end{cases}$$

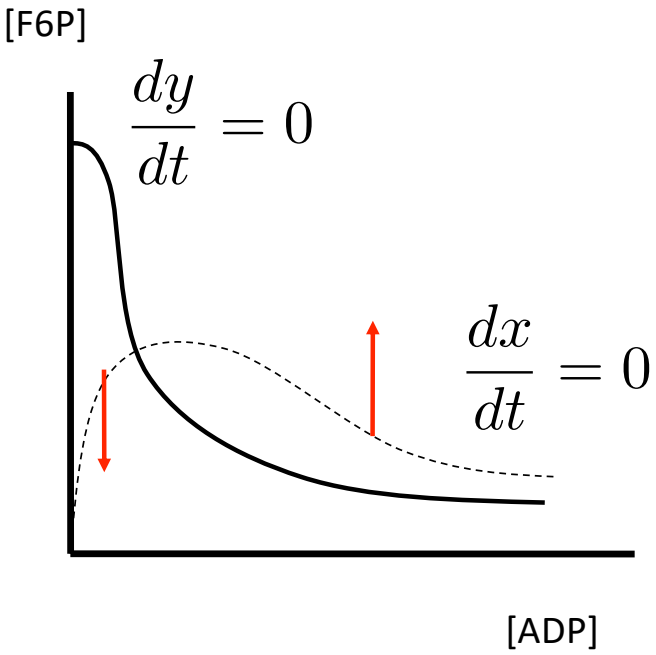


[ADP]

ヌルクラインとベクトルの方向

- x のヌルクライン上では $\frac{dx}{dt} = 0$
  - すなわち、ベクトルは垂直になる
  - $\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = (0, c)$

- 垂直はわかった。上下どちら向きか？
  - ↑: $\frac{dy}{dt} = 0$ を境として上側
  - ↓: $\frac{dy}{dt} = 0$ を境として下側



演習3: Sel'kov モデルのベクトル場

1. Sel'kovモデルの相平面にベクトル場を描きなさい。 (python)
2. 「1」ができたら、ヌルクライン、解軌跡を描いたfigureに重ね描きしなさい。

- 方針
  - meshgrid関数
  - quiver関数
  - streamline関数

Pythonでベクトル場を描く

- 相平面を基準線でメッシュ状に区切る

```
x = np.linspace( 0, 3, N )
y = np.linspace( 0, 10, N )
[X, Y] = np.meshgrid( x, y )
```

- メッシュの各点における時間変化を計算

```
dxdt = -X + a * Y #右辺の方程式はあくまでも一例
dydt = b - a * Y
```

- 点(X,Y)に大きさ(dxdt , dydt)の矢印を描く

```
plt.quiver( X ,Y , dxdt , dydt )
```

空欄を埋めなさい

コード `(selkov_vector_field.py)`

```
(一部略)
[X, Y] = np.meshgrid( x, y )

a = 0.06
b = 0.6

v1 = [          ]
v2 = [          ]
v3 = [          ]

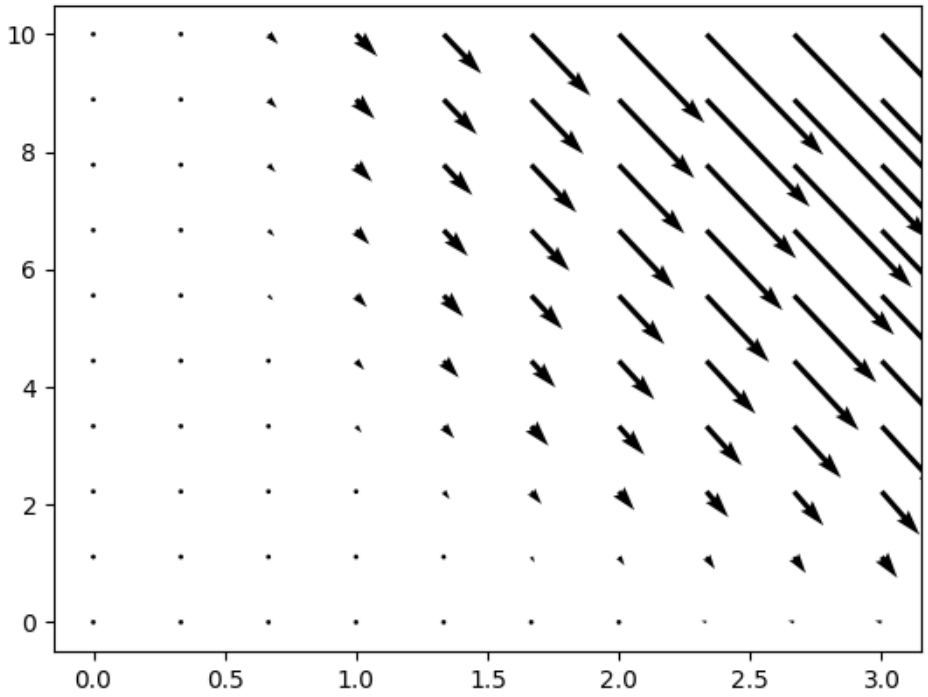
dxdt = v2 - v3
dydt = v1 - v2

plt.quiver([],[],[],[])          #点(X,Y)に大きさ( dxdt ,dydt )の矢印を描く
#plt.streamplot([],[],[],[])     #微分方程式が定める「流れ」を可視化する
plt.show()
```

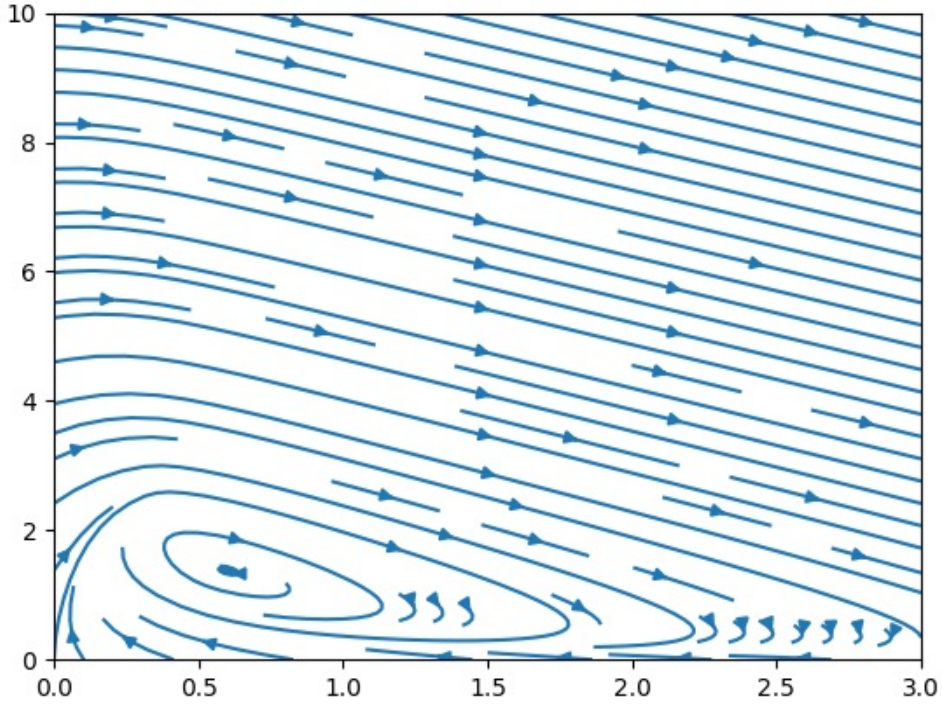
※ quiver と streamplot はどちらか一方をコメントアウトして実行すること

ベクトル場の描画例

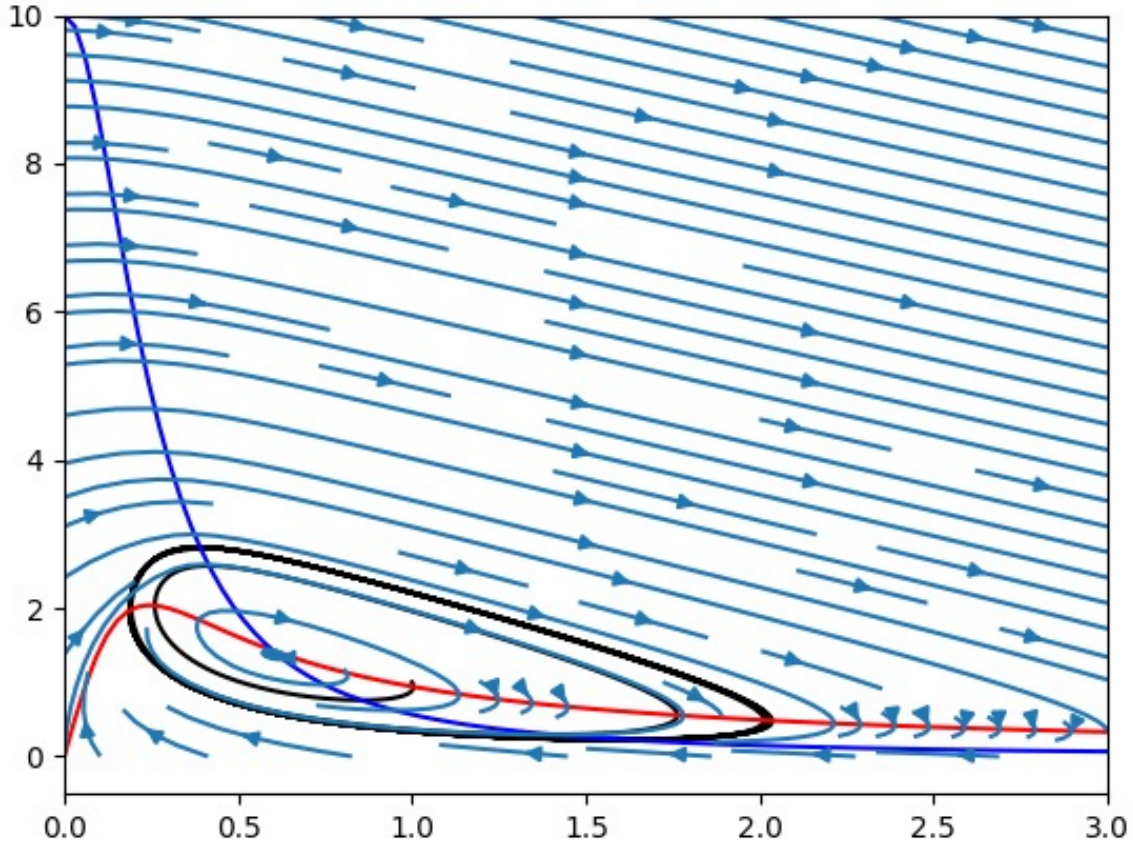
quiverを使用



streamplotを使用



解軌跡、ヌルクライン、ベクトル場の描画例

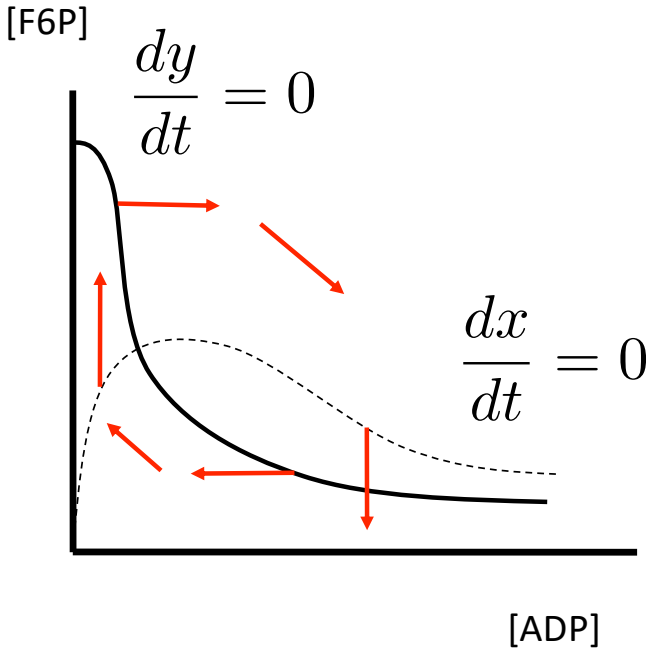


力学系の七つ道具

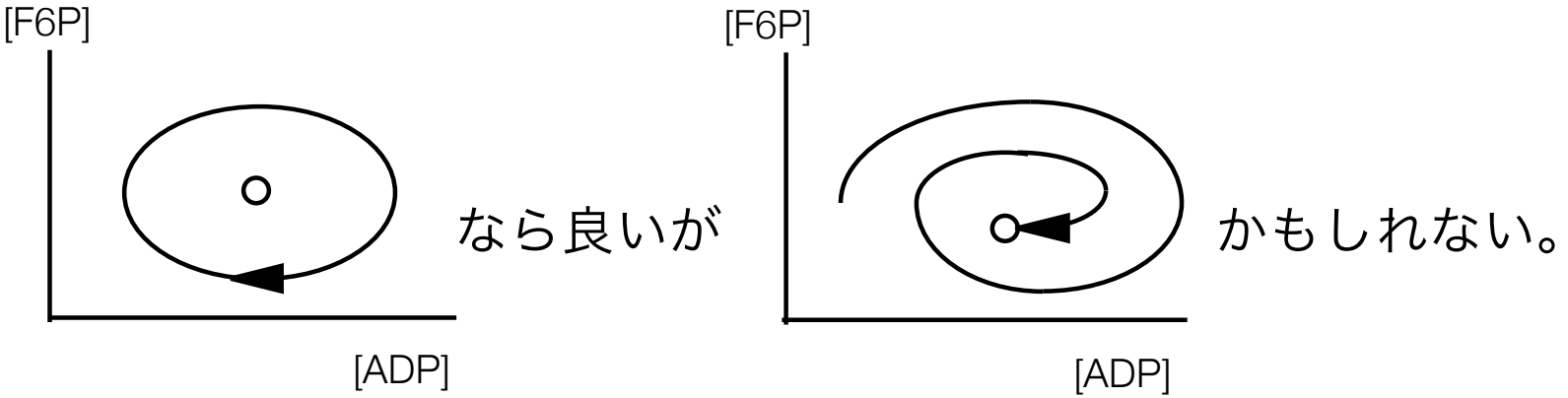
1.相平面
2.ヌルクライン
3.ベクトル場
4.固定点
5.ヤコビ行列
6.固有値による安定性解析
7.分岐図

ベクトル場で周期解と言えるか？

- 固定点の周囲を回っているように見える



ベクトル場だけで周期解と言えるか？



- ベクトル場だけでは上の2つを区別できない
- 別の方法がある（固定点、ヤコビ行列の固有値）

固定点の座標を求める準備

- SymPy の機能を使う
  - 文字式を数値ではなく記号として処理するための python ライブラリ

```
import sympy as sp
```

- 変数の宣言: Symbol 関数または symbols 関数

```
x = sp.Symbol('x') # 式中の x は数値ではなく記号として扱われる
x, y, a, b = sp.symbols("x y a b") # x, y, a, b は記号として扱われる
```

- 代数方程式を解く: solve 関数

```
sp.solve( [ - y + x / ( a + x ) , - y + b * x / a ] , ( x , y ) )
# 方程式は eqn = 0 の形で与える。
# 上式は − y + x / ( a + x ) = 0 と − y + b x /a = 0 の連立方程式。
```

演習4: 空欄を埋めて固定点の座標を求めなさい

コード `(selkov_fixed_point.py)`

```
import sympy as sp # SymPy は文字式を数値ではなく記号として解くためのライブラリ

# 変数と定数
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Symbol('y')

a = 0.06
b = 0.6

# 交点の座標を求める
solutions = sp.solve( [      ,      ]  , ( x , y ) )

print(solutions)
```

力学系の七つ道具

1.相平面

2.ヌルクライン

3.ベクトル場

4.固定点

5.ヤコビ行列

6.固有値による安定性解析

7.分岐図

微分方程式の線形化

- 線形化とは
  - 偏微分すること
  - すべての変数で偏微分
  - すべての微分方程式について行う

$$\frac{dx_1}{dt} = F_1(x_1, \cdots, x_n) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_1}$$

$$\frac{dx_1}{dt} = F_1(x_1, \cdots, x_n) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial F_1}{\partial x_n}$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_1 &= F_1(x_1, \cdots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{d}{dt}x_n &= F_n(x_1, \cdots, x_n) \end{cases}$$

- ヤコビ行列
  - 微分方程式の１次近似
  - 固定点近傍のダイナミクスに関する情報を含む

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

もう少し詳しく：ODEの線形化とヤコビ行列

- ヤコビ行列
  - 固定点近傍で展開したテイラー級数の1次の項とも言える

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}x_1 &= F_1(x_1,\cdots,x_n) \\ &\vdots \\ \dfrac{d}{dt}x_n &= F_n(x_1,\cdots,x_n) \end{cases}$$

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_{1(SS)}+\Delta x_1 \\ \vdots \\ x_{n(SS)}+\Delta x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{1(SS)}(x_1,\cdots,x_n) \\ \vdots \\ F_{n(SS)}(x_1,\cdots,x_n) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} + \frac{1}{2}(\Delta x_1,\cdots,\Delta x_n) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F_1}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 F_1}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 F_n}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 F_n}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}$$

$= 0$ $\quad \mathbf{J} \quad \mathbf{\Delta x} \quad (\text{very small qty})^2 = 0$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{x}_{SS}+\Delta\mathbf{x}) = \frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x}$$

$$\therefore \frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}$$

線形化したODEの解は行列指数関数になる

- ヤコビ行列
  - テイラー展開
  - ODEの１次近似

- 行列指数関数
  - １次近似したODEの解
  - 固定点の近くならよい近似

$$\because \exp(\mathbf{J}t)\mathbf{v}_i = \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{J}t}{1!} + \frac{\mathbf{J}^2t^2}{2!} + \frac{\mathbf{J}^3t^3}{3!} + \cdots\right)\mathbf{v}_i$$
$$= \left(1 + \frac{\lambda_i t}{1!} + \frac{\lambda_i^2 t^2}{2!} + \frac{\lambda_i^3 t^3}{3!} + \cdots\right)\mathbf{v}_i$$
$$= \exp(\lambda_i t)\mathbf{v}_i$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_1 = F_1(x_1, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ \frac{d}{dt}x_n = F_n(x_1, \cdots, x_n) \end{cases}$$

$$\frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}$$

$$\Delta\mathbf{x}(t) = \exp(\mathbf{J}t)\Delta\mathbf{x}_0$$
$$= \exp(\mathbf{J}t)(c_1\mathbf{v}_1 + \cdots c_n\mathbf{v}_n)$$
$$= c_1\exp(\lambda_1 t)\mathbf{v}_1 + \cdots c_n\exp(\lambda_n t)\mathbf{v}_n$$

$\mathrm{v}_1 \cdots \mathrm{v}_n$ は $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ に対応する固有ベクトル

SymPyを用いて線形化

- 関数fを x で偏微分 (diff関数)

```
f = x + a * y + x ** 2 * y
f.diff( x )
```

- 計算結果を行列に格納 → これがヤコビ行列

```
J_sym = sp.Matrix( [ [ f.diff( x ) , f.diff( y ) ] ,
                     [ g.diff( x ) , g.diff( y ) ] ] )
```

文字式に数値を代入する

- 式中の記号に数値を代入

```
J_sym = sp.Matrix( [ [ f.diff( x ) , f.diff( y ) ] ,
                     [ g.diff( x ) , g.diff( y ) ] ] )
J_num = J_sym.subs( [ ( a , 0.06 ), ( b , 0.6 ) ] )
# 行列 J_sym の中の a , b に 0.06 , 0.6 をそれぞれ代入
```

- 行列 J_num の固有値を求める関数

```
J_num.eigenvals()
```

演習5: Sel'kovモデルの線形化

1. Sel'kov モデルを線形化しなさい
   - ヒント: $\frac{dx}{dt}$ を x について偏微分するときは
     $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{\partial}{\partial x}(ay + x^2 y - x)$ のように計算する。

2. 線形化したモデルに固定点の座標を代入しヤコビ行列を求めなさい

3. ヤコビ行列の固有値を求めなさい

空欄を埋めなさい

コード (selkov_jacobian.py)

```
(略)
x, y, a, b = sp.symbols("x y a b", real=True, positive=True)
a_val = 0.06
b_val = 0.6

f = -x + a * y + x**2 * y  # dxdt
g = [          ] # dydt を x, y, a, b で書く

# ヌルクラインと固定点
solutions = sp.solve( [   ,   ]  , ( x , y ) )  # 演習4を参考に固定点の座標を計算
fix_x , fix_y = solutions[0]

# ヤコビ行列
J_sym = sp.Matrix( [ [ f.diff( x ) , [   ] ] , [ [   ] , g.diff( y ) ] ] ) # 線形化
J_num = J_sym.subs( [ ( x , [ ] ) , ( y , [ ] ) , ( a , a_val ), ( b , b_val ) ] ) # 固定点の座標を x, y に代入

print( J_sym )
print( J_num )
print( J_num.[   ]) # ヤコビ行列の固有値を求める
```

解答

- 線形化

$$\frac{\partial}{\partial x}\dot{x} = \frac{\partial}{\partial x}(-x + ay + x^2 y) = -1 + 2xy \qquad \frac{\partial}{\partial y}\dot{x} = \frac{\partial}{\partial y}(-x + ay + x^2 y) = a + x^2$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\dot{y} = \frac{\partial}{\partial x}(b - ay - x^2 y) = -2xy \qquad \frac{\partial}{\partial y}\dot{y} = \frac{\partial}{\partial y}(b - ay - x^2 y) = -a - x^2$$

- 固定点

$$\left(b \, , \frac{b}{a + b^2} \right)$$

または $\begin{pmatrix} -1 + 2xy & a + x^2 \\ -2xy & -a - x^2 \end{pmatrix}$

- ヤコビ行列

$$\begin{pmatrix} -1 + \frac{2b^2}{a+b^2} & a + b^2 \\ -\frac{2b^2}{a+b^2} & -a - b^2 \end{pmatrix}$$

力学系の七つ道具

1.相平面
2.ヌルクライン
3.ベクトル場
4.固定点
5.ヤコビ行列
6.固有値による安定性解析
7.分岐図

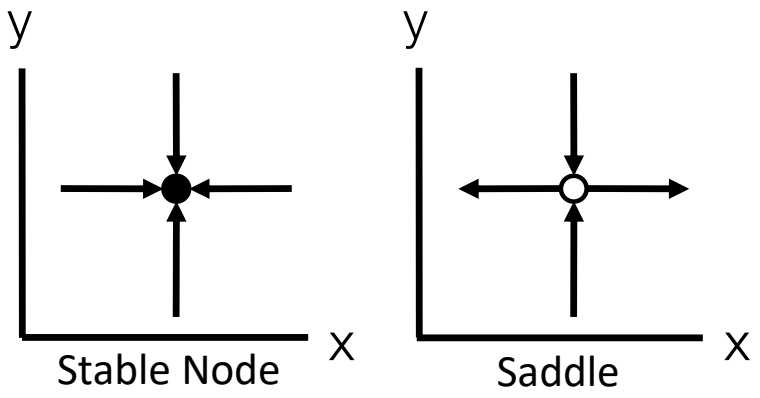
すべての固有値が実数である固定点

- ノード (Node)
  - すべての固有値の符号が同じ
    - 負: 安定ノード　(attractor)
    - 正: 不安定ノード (repellor)

$$\frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}$$

$$\begin{aligned}\Delta\mathbf{x}(t) &= \exp(\mathbf{J}t)\Delta\mathbf{x}_0 \\ &= c_1\exp(\lambda_1 t)\mathbf{v}_1 + \cdots c_n\exp(\lambda_n t)\mathbf{v}_n\end{aligned}$$

- サドル (Saddle)
  - 固有値の符号がまちまち
  - 収束方向: 安定多様体
  - 発散方向: 不安定多様体



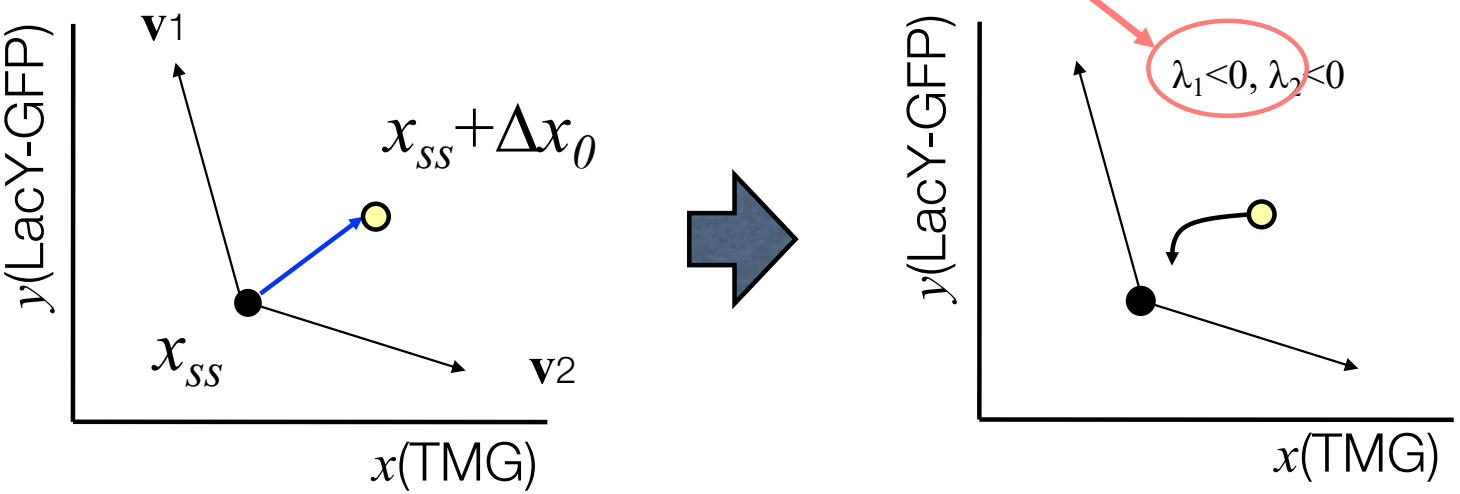
固有値と解軌道の収束・発散

$$\Delta\mathbf{x}(t) = \exp(\mathbf{J}t)\Delta\mathbf{x}_0$$
$$= c_1 \exp(\lambda_1 t)\mathbf{v}_1 + \cdots c_n \exp(\lambda_n t)\mathbf{v}_n$$

$\lambda_1<0$ ならこの項は減衰

摂動$\Delta\mathbf{x}_0$により、固定点から離れた

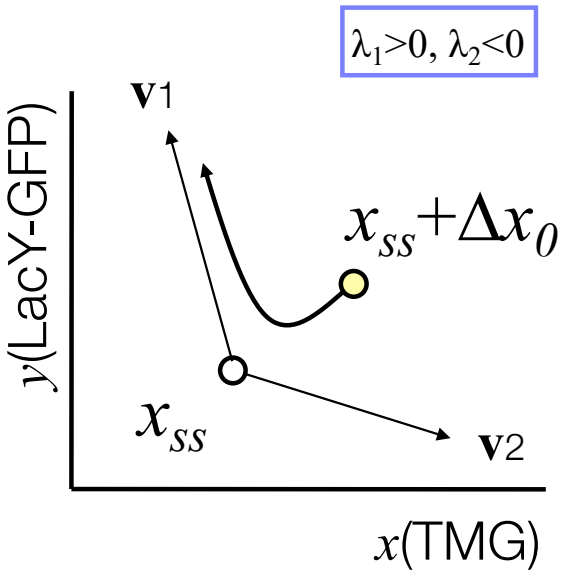
固定点に収束する

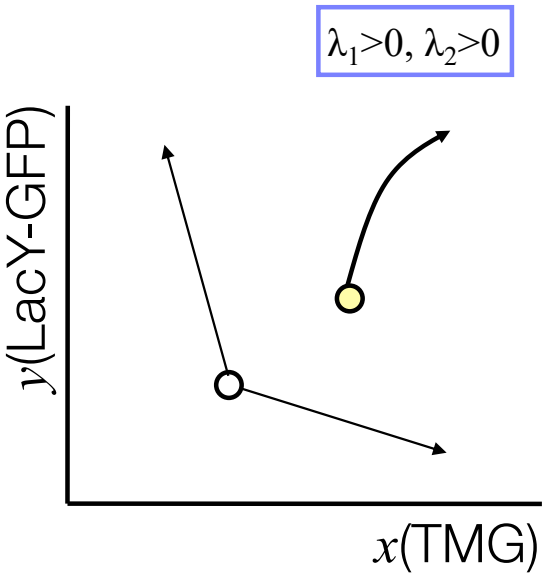


正の固有値を一つでも含むと発散

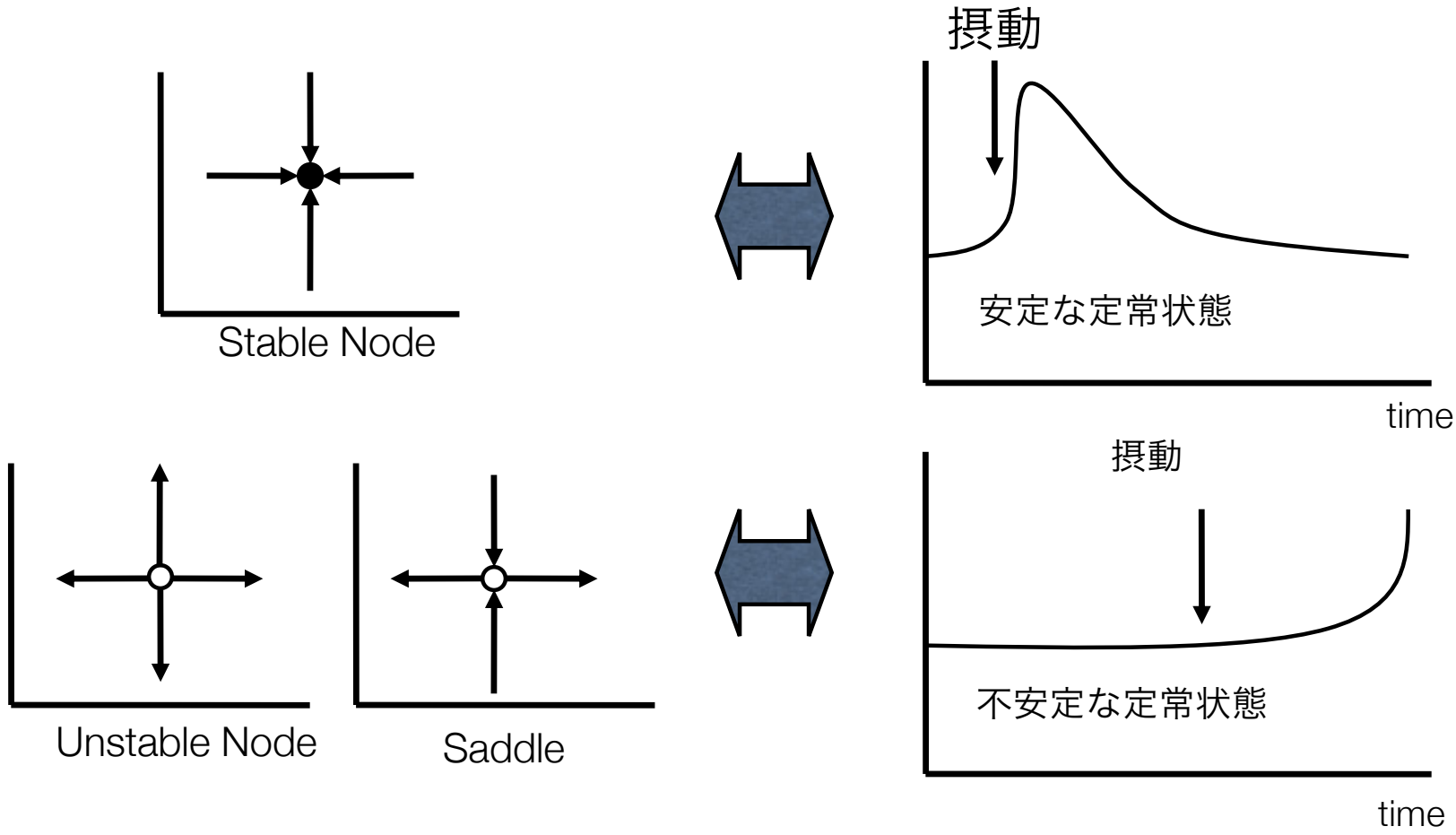
$\lambda_1>0$ の場合はλ_1に対応する
固有ベクトル$\mathbf{v}_1$ の方向に発散

$\lambda_1>0, \lambda_2>0$ の場合は
$\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$両方向について発散



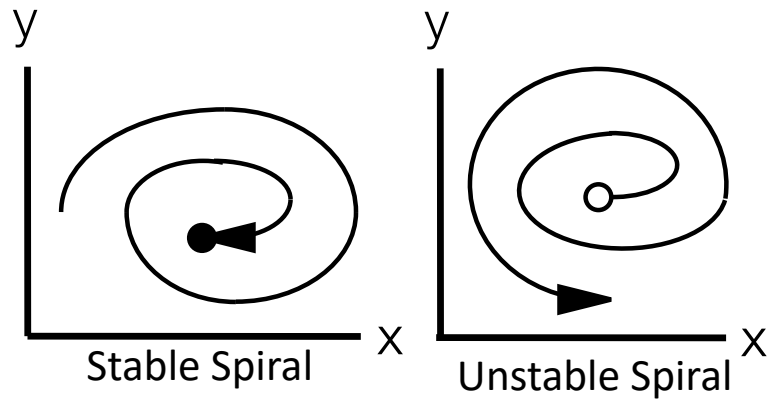


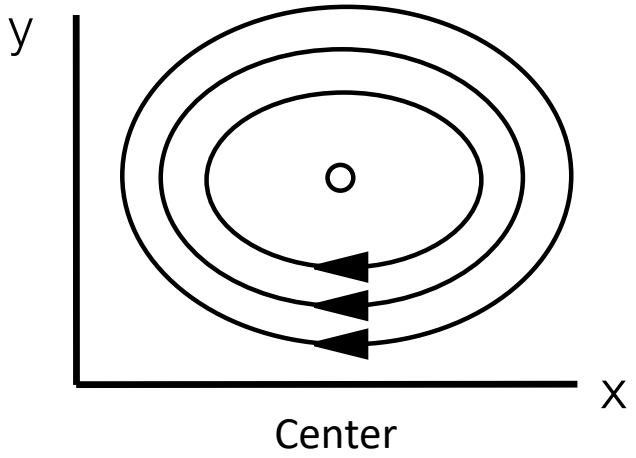
相平面と時系列の対応


Stable Node
摂動
安定な定常状態
time
Unstable Node
Saddle
摂動
不安定な定常状態
time

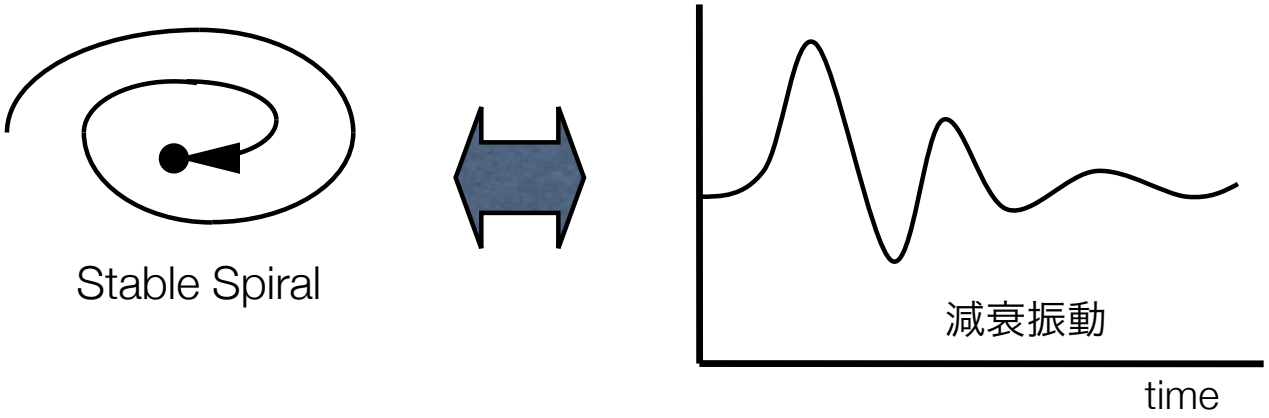
複素数の固有値を含む固定点

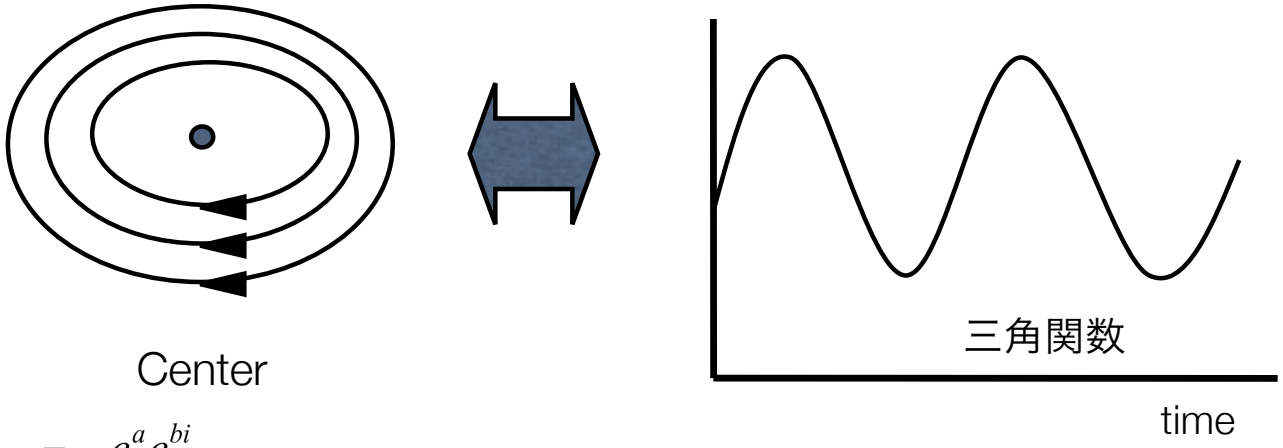
- スパイラル (Spiral) または フォーカス (Focus)
  - すべての固有値の実部が負
    - 安定
  - すべての固有値の実部が正
    - 不安定
- センター (Center)
  - すべての固有値が純虚数
  - 解が三角関数で書ける (Eulerの公式より)





相平面と時系列の対応





$$e^{a+bi} = e^a e^{bi}$$

$$= e^a(\cos b + i \sin b)$$

固有値の虚数部分が三角関数になる

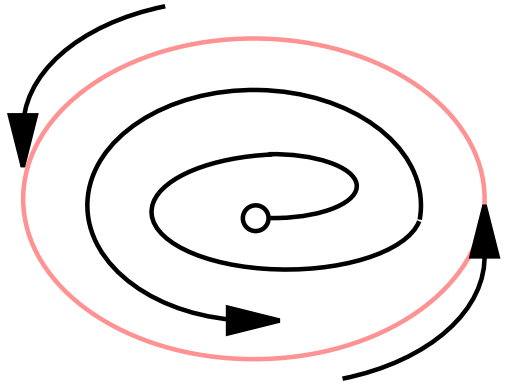
演習6 Sel'kovモデルの固定点の分類

1. Sel'kovモデルのヤコビ行列の固有値を虚実・正負を調べ、固定点を分類しなさい。ただし、a=0.06, b=0.6とする。

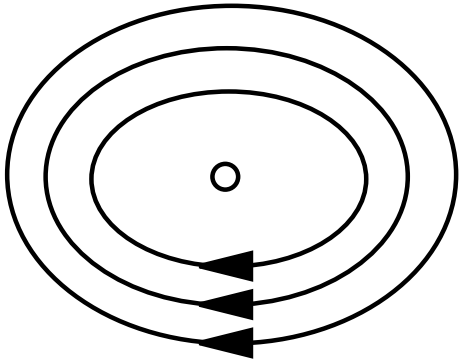
2. この固定点は安定か、それとも不安定か答えなさい。

固定点を回る周期解の正体

- リミットサイクル (limit cycle)
  - 閉曲線になっている解軌道(trajectory)のこと
  - 非線形現象
  - Center (純虚数の固有値) とは異なる
- 隣接する軌道は閉曲線ではない
  - Centerとはこの点で異なる
- 生物学では振動現象、マクロ経済学では景気循環



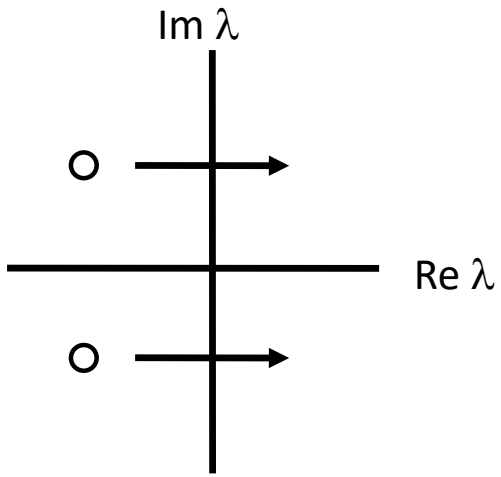
Limit cycle



Center

Supercritical Hopf 分岐（以下「Hopf 分岐」）の定義

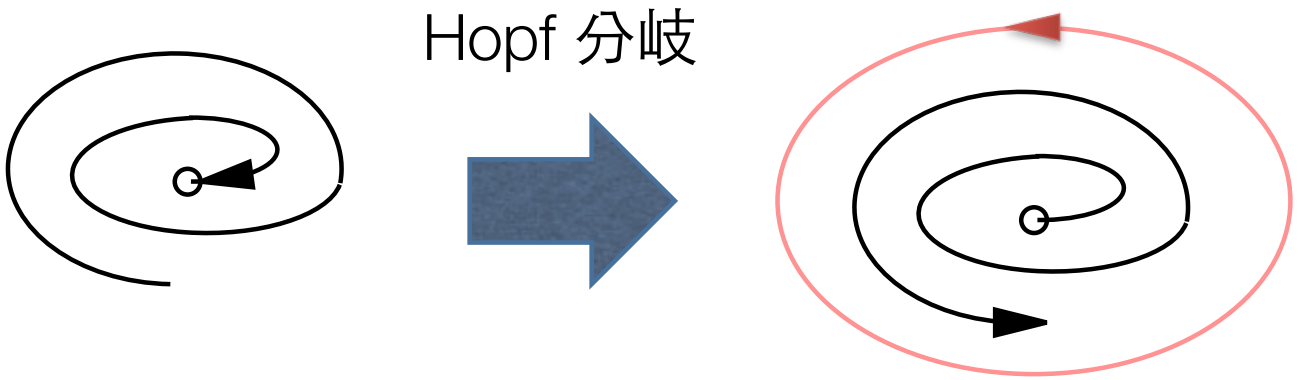
- 互いに共役な複素固有値 $a \pm bi$ が、複素平面上で虚軸を左から右に横切る



- 左半平面は固有値の実部が負なので安定
- 分岐の仕組み
  1. モデルのパラメータの値が変わる
  2. 固有値が変わる
  3. 分岐点をこえると生化学反応系の挙動が変わる

Hopf 分岐に伴って起こる現象

- Stable Spiral が Unstable Spiral に変化
- そのUnstable Spiral はリミットサイクルに囲まれている



演習7: Sel'kovモデルとHopf分岐

1. Sel'kov モデルにおいて、以下2つの条件の間でHopf 分岐が起こることを、固有値から示しなさい。
   - 条件1:　a=0.14, b=0.6
   - 条件2:　a=0.06, b=0.6

2. それぞれの条件で振動するかどうか、シミュレーションで確認しなさい。

Further Readings

- Steven Strogatz, “Nonlinear dynamics and chaos”, Perseus Books Publishing,
  - 生物・化学の例が多く比較的読みやすい非線形力学系教科書

- Ozbudak, E.M. et al., “Multistability in the lactose utilization network of Escherichia coli”, Nature 427(6976):737-40, 2004.
  - 大腸菌 lac オペロンのような古典的な系で、ヒステリシスが起きることを示した

- Bhalla, U.S. and Iyengar, R., “Emergent properties of networks of biological signaling pathways”, Science 283(5400):381-7.
  - シグナル伝達経路に生じる双安定性が記憶装置の基盤である可能性を指摘

- Tanaka, R.J. et al. “Skin barrier homeostasis in atopic dermatitis: feedback regulation of kallikrein activity”, PLoS ONE 6(5):e19895, 2011.
  - アトピー性皮膚炎を起こした外部刺激を取り除いても炎症がおさまらない理由として双安定性の可能性を指摘